



Definimos ...

$$\left. \begin{aligned} x &= s \cos \theta \\ y &= h - s \sin \theta \end{aligned} \right\} \theta = \text{cte}$$

El objeto está constrainedo a moverse sobre un plano dado por :

$$y - x \tan \theta = 0$$

El objeto se encuentra a

$$\vec{r} = s \cos \theta \hat{x} + (h - s \sin \theta) \hat{y} + 0 \hat{z}$$

Los grados de libertad nos dan:

$$n = 2N - K \Rightarrow n = 2(1) - 1$$

$n = 1 \rightarrow$ Necesitamos una coordenada generalizada

$$\dot{x} = \dot{s} \cos \theta - s \sin \theta \dot{\theta} ; \dot{y} = -\dot{s} \sin \theta - s \cos \theta \dot{\theta}$$

$$\dot{x}^2 = \dot{s}^2 \cos^2 \theta ; \dot{y}^2 = \dot{s}^2 \sin^2 \theta$$

Tenemos...

Energía cinética:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m (|\dot{\vec{r}}|^2) = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2} m ((\dot{s} \cos \theta)^2 + (\dot{s} \sin \theta)^2) \\ &= \frac{1}{2} m \dot{s}^2 \end{aligned}$$

Energía potencial

$$U = mgy \Rightarrow mg(h - s \sin \theta)$$

Tenemos por Lagrange ; $L = T - U$

$\vdots$

$$= \frac{1}{2} m \dot{s}^2 - mgh + mgs \sin \theta$$

Aplicando Euler-Lagrange considerando como coordenada generalizada

$$q = s$$

Tenemos

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} \right) - \frac{\partial L}{\partial s} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} (m\dot{s}) - mg \sin \theta = 0$$

$$\vdots$$
$$= m\ddot{s} - mg \sin \theta = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{s} = g \sin \theta}$$

Para la Hamiltoniana que vive en el espacio de fases no depende de las velocidades $\dot{q}_i$; tenemos mediante una transformada de Legendre

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$\vdots$$
$$= \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} \dot{s} - L(s, \dot{s}, t) \quad \left. \vphantom{\frac{\partial L}{\partial \dot{s}}} \right\} \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} = p_s = m\dot{s}$$
$$\hookrightarrow \dot{s} = \frac{p_s}{m}$$

$$\vdots$$
$$= m\dot{s}\dot{s} - \left[\frac{1}{2} m \dot{s}^2 - mgh + mg s \sin \theta \right]$$

$$\vdots$$
$$= m\dot{s}^2 - \frac{1}{2} m \dot{s}^2 + mgh - mg s \sin \theta$$

$$\vdots$$
$$= m \left[\frac{p_s^2}{m^2} \right] - \frac{1}{2} m \left[\frac{p_s^2}{m^2} \right] + mgh - mg \sin \theta \cdot s$$

$$\vdots$$
$$= \frac{p_s^2}{m} - \frac{p_s^2}{2m} + mgh - mg \sin \theta \cdot s$$

$$\vdots$$
$$H(s, p_s, t) = \frac{p_s^2}{2m} + mgh - mg \sin \theta \cdot s$$

Ecuaciones de Hamilton:

$$\left. \begin{aligned} \dot{q}_i &= - \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i &= \frac{\partial H}{\partial q_i} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} 2n \text{ EDOs de primer} \\ \text{orden} \end{array};$$
$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= - \frac{\partial H}{\partial s} = -[mg \sin \theta] \\ \dot{p}_s &= mg \sin \theta \\ \dot{s} &= \frac{\partial H}{\partial p_s} = \frac{p_s}{m} \end{aligned}$$

Tenemos

$$\ddot{s} = \frac{\dot{p}_s}{m} = \frac{mg \sin \theta}{m} \Rightarrow \boxed{\ddot{s} = g \sin \theta}$$